ING-SW-2022-23 - Michele Marchesi

Iniziato	venerdì, 12 maggio 2023, 16:35
Stato	Completato
Terminato	venerdì, 12 maggio 2023, 17:11
Tempo impiegato	35 min. 37 secondi
Punteggio	45,80/60,00
Valutazione	**25,19** su un massimo di 33,00 (**76,33**%)

Domanda **1**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,40 su 3,00

Mettere in corrispondenza le inziali di SOLID coi principi corrispondenti

S	Principio di sostituzione di una classe con una sottoclasse	✗
O	Principio dell'Aperto-Chiuso	✓
L	Principio di sostituzione di una classe con una sottoclasse	✓
I	Principio che interfacce specifiche sono preferibili ripetto a una singola interfaccia generica	✓
D	Principio di inversione delle dipendenze	✓

Domanda **2**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,40 su 4,00

Mettere in corrispondenza i possibili modi di accesso di un oggetto (ricevente) da parte di un altro (mittente), con i nomi relativi nei diagrammi di comunicazione:

Il ricevente è contenuto in una variabile d'istanza del mittente.	«association»	✓
Il ricevente è un argomento dell'operazione eseguita dal mittente.	«parameter»	✓
Il messaggio è inviato dal ricevente a se stesso.	«local»	✗
Il ricevente è una variabile globalmente accessibile per il mittente.	«global»	✓
Il ricevente è una variabile temporanea entro un metodo del mittente.	«association»	✗

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Una classe che ridefinisce tutte le operazioni astratte ereditate, e aggiunge a sua volta un'operazione astratta:

Scegli un'alternativa:

- a. Non può avere sottoclassi astratte
- b. E' una classe astratta ✓
- c. E' un caso di ereditarietà multipla
- d. E' una classe concreta (può avere istanze)

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

In UML, quando si usa una freccia tratteggiata in un diagramma di classe?

Scegli un'alternativa:

- a. Per rappresentare un messaggio asincrono
- b. Per rappresentare una dipendenza ✔
- c. Per rappresentare un'aggregazione
- d. Per rappresentare un messaggio sincrono

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Quale dei seguenti **NON** è un principio di buona progettazione?

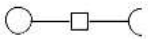
Scegli un'alternativa:

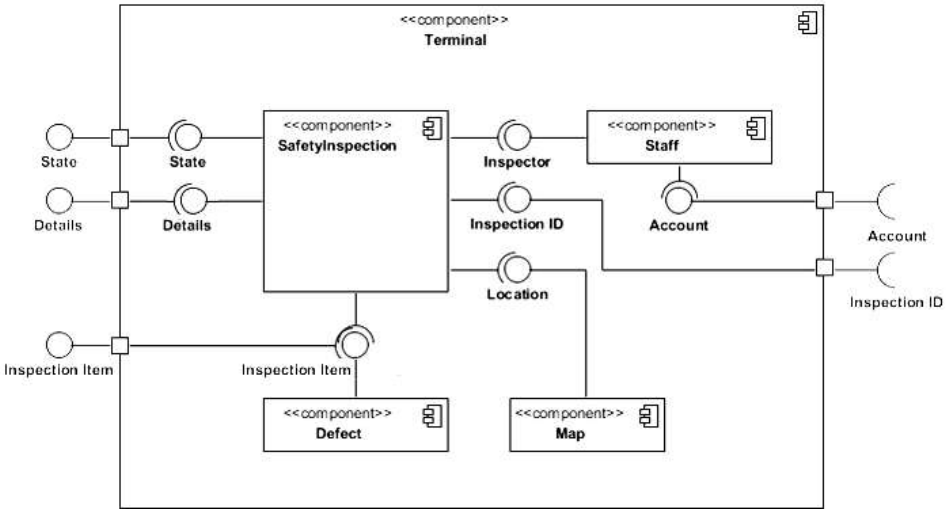
- a. Progettazione per contratto
- b. Information Hiding
- c. Intention Revealing Code ✔
- d. Raffinamento iterativo

Domanda **6**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 4,00

Dato il seguente diagramma dei componenti, riportare nella tabella il numero di costrutti usati (0 se non usato). Si noti che il simbolo:  rappresenta un connettore per "esportare" o "importare" un'interfaccia o il suo uso da o verso un componente complesso, e non introduce nuove entità nel diagramma, a parte la porta.



Interfacce	5	✗
Interfacce esposte da componenti interni e usate sia internamente che esternamente al componente "Terminal"	2	✗
Usi di interfacce da parte di componenti interni a "Terminal" (considerarli tutti)	5	✓
Interfacce esposte da componenti interni e usate solo internamente al componente "Terminal"	2	✓
Componenti	5	✓
Usi di interfacce esterne al componente "Terminal"	1	✗

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Relativamente ai diagrammi di sequenza UML, mettere in corrispondenza le funzioni dei frame di interazione a sinistra, coi rispettivi operatori a destra

Esecuzione di un ramo o un altro a seconda di una condizione	alt	✓
Rimando a un altro diagramma di sequenza	ref	✓
Esecuzione o no a seconda di una condizione	opt	✓
Ciclo di operazioni	loop	✓

Domanda **8**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 3,20 su 4,00

Mettere in corrispondenza, per ogni proprietà relativa a una classe, attributo, operazione, ecc., il simbolo o il modo di scriverla che la denota entro il diagramma delle classi UML:

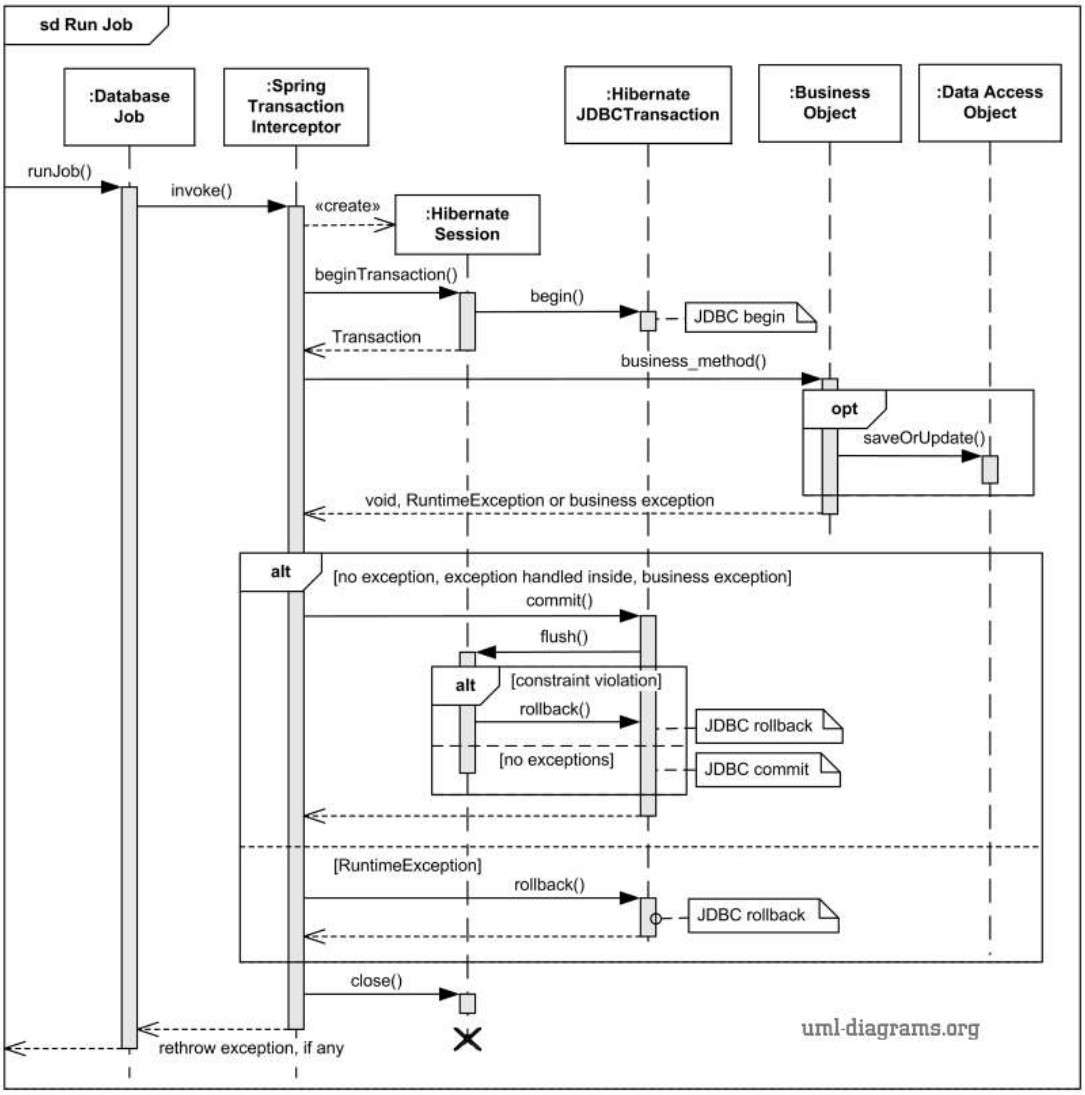
Oggetto (istanza)	Nome sottolineato	✔
Classe astratta	Nome in corsivo	✔
Visibilità "protected"	#	✔
Attributo "static"	+	✖
Visibilità privata	-	✔

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Dato il diagramma di sequenza nella figura, marcare le affermazioni che risultano essere vere.



Scegli una o più alternative:

- [x] a. Il diagramma illustra istruzioni condizionali di gestione delle eccezioni ✔
- [ ] b. Il diagramma contiene un "frame" che denota un ciclo
- [ ] c. Nello scenario illustrato, vengono cancellati 4 oggetti perché le loro "lifeline" non raggiungono la base del diagramma
- [x] d. Nello scenario illustrato, è creato un oggetto ✔

Domanda **10**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,67 su 4,00

Quali di queste affermazioni sul diagramma delle classi UML sono vere?

Scegli una o più alternative:

- [x] a. Una classe associativa è una forma di composizione con in più dati associati ✗
- [x] b. L'aggregazione è una forma di associazione che rappresenta un "contenimento", fisico o logico. ✓
- [ ] c. La relazione “implementa” è denotata in UML dal simbolo del semicerchio (*socket*)
- [ ] d. Una classe concreta non può contenere operazioni astratte.
- [x] e. Si ha un’associazione riflessiva se un'istanza di una classe ha una associazione con se stessa ✗

Domanda **11**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 1,33 su 4,00

Quale di queste affermazioni sui package, o pacchetti, sono corrette (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. Il principio fondamentale da seguire per trovare i package è di massimizzare la coesione delle classi interne a questi.
- [x] b. Un package UML può contenere classi e/o altri package, anche a più livelli. ✓
- [x] c. La notazione per il package è un rettangolo con un angolo a sinistra ripiegato. ✗
- [ ] d. Una tipica suddivisione è fra package con i dati "statici", che configurano il sistema e cambiano raramente, e package con i dati che il sistema manipola in modo più dinamico.

Domanda **12**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,80 su 4,00

Quale di queste affermazioni sul pattern Composite sono vere (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

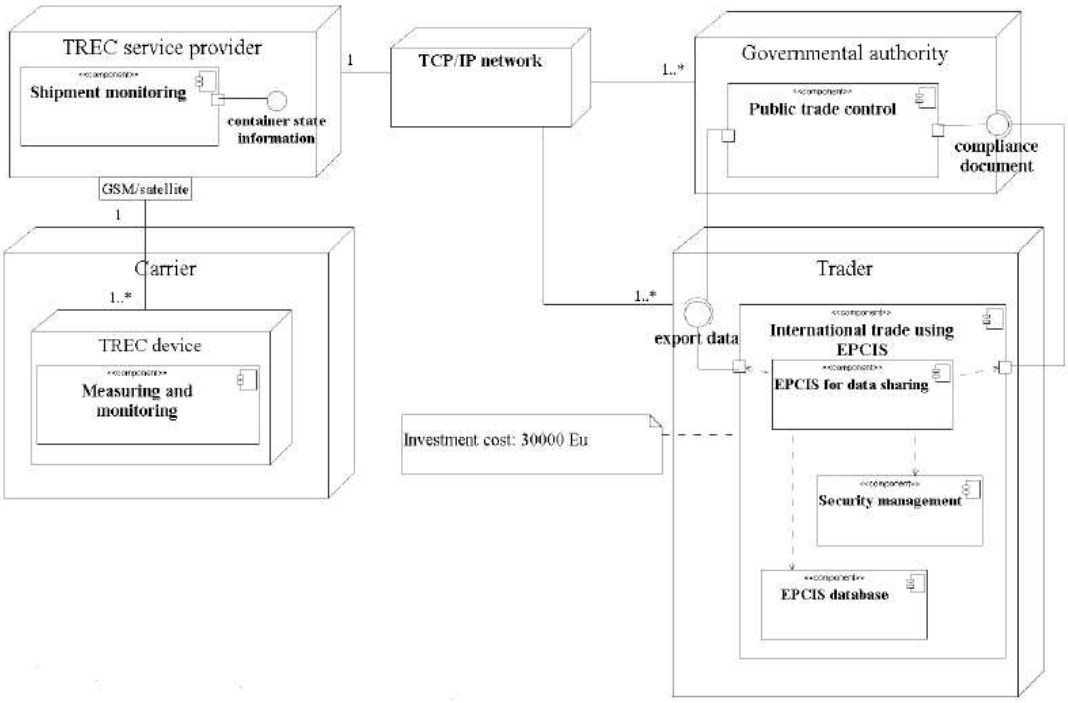
- [x] a. Si utilizza quando si vogliono rappresentare oggetti che contengono gerarchie di altri oggetti, in modo che l'interfaccia degli oggetti semplici (foglie) e di quelli composti sia uniforme. ✓
- [ ] b. I suoi partecipanti sono: Direttore, Soggetto, Componente, Foglia.
- [x] c. Col pattern Composito è più facile gestire oggetti complessi, ma è più complesso inserire oggetti primitivi (foglie). ✗
- [ ] d. Esempi di applicazioni sono: un disegno, composto sia da primitive grafiche che da oggetti grafici raggruppati; un documento, composto sia da primitive di testo (parole, numeri, simboli di interpunzione...) che da oggetti complessi come frasi, paragrafi, capitoli...

Domanda **13**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Dato il seguente diagramma di dispiegamento, riportare nella tabella il numero di costrutti usati (0 se non usato):



Nodi (del diagramma di dispiegamento)	6	✔
Commenti	1	✔
Interfacce	3	✔
"Socket" (utilizzo di un'interfaccia)	2	✔
Connessioni (del diagramma di dispiegamento)	4	✔
Componenti	7	✔
Relazioni di ereditarietà	0	✔
Relazione di dipendenza	2	✔

Domanda **14**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Quali di questi NON è un elemento della documentazione standard di un *design pattern*?

Scegli un'alternativa:

- a. Stato ✔
- b. Soluzione
- c. Nome
- d. Descrizione del problema
- e. Conseguenze

Domanda **15**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Per la legge di Demeter, un oggetto O in risposta a un messaggio M (cioè eseguendo il metodo M) dovrebbe inviare messaggi solo a quali dei seguenti oggetti riceventi:

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. oggetti richiesti a un oggetto terzo e resi da questo
- [x] b. nuovi oggetti che O crea durante l'esecuzione del metodo M ✔
- [x] c. le variabili d'istanza di O ✔
- [x] d. lo stesso oggetto O ✔
- [ ] e. oggetti resi da messaggi inviati a variabili globali
- [ ] f. oggetti reperiti direttamente come variabili d'istanza pubbliche di oggetti contenuti in O

Domanda **16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Quale sarà l'output del seguente codice Python?

```
n = [1, 2, 3, 4, 5]
f = [x**2 for x in n if x % 2 == 0]
print(f)
```

- a. [1, 9, 25]
- b. [1, 4, 9, 16, 25]
- c. [4, 16] ✔
- d. [2, 4]

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Un diagramma di sequenza si può trasformare facilmente in un equivalente:

Scegli un'alternativa:

- a. Diagramma di comunicazione ✔
- b. Diagramma di attività
- c. Diagramma degli oggetti
- d. Diagramma di stato

Domanda **18**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Quale sarà l'output del seguente codice Python?

```
dict = {'A': 25, 'B': 30, 'C': 28}
dict2= {'D' : 40}
dict['A']=32
dict.update(dict2)
print(dict)
```

- a. {'A': 25, 'B': 30, 'C': 28, 'D': 40}
- b. {'A': 25, 'B': 30, 'C': 28}
- c. {'D': 40}
- d. {'A': 32, 'B': 30, 'C': 28, 'D': 40} ✔

Domanda **19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Quale sarà l'output del seguente codice Python?

```
class Object:
  def __init__(self, x):
    self.x = x
  def a(self):
    return self.x * self.x
  @staticmethod
  def b(x, y):
    return x + y

object = Object(5)
risultato = object.a() + Object.b(2, 3)
print(risultato)
```

- a. Errore!
- b. 34
- c. 5
- d. 30 ✔

Domanda **20**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La Progettazione per contratto:

Scegli un'alternativa:

- a. prevede che il progettista di ogni metodo significativo di una classe indichi precondizioni e post-condizioni. ✔
- b. è stata introdotta da Robert Martin nel contesto SOLID
- c. è la progettazione degli Smart Contracts
- d. esegue la progettazione in modo da ridurre i rischi contrattuali tra cliente e fornitore del software

«